

El Plan México y los sectores clave de la economía mexicana*

Plan México and the key sectors of the Mexican economy

*Gaspar Núñez Rodríguez***

ABSTRACT

This research proposes a methodological extension of the generalized Rasmussen indices (GRIS) to identify key productive sectors by incorporating additional weighting criteria. We apply this tool to the Mexican economy within the context of Plan México, an initiative aimed at strengthening the national productive structure. The results show that, in addition to traditional key sectors, new ones—which we call “key+”—emerge with high potential to drive domestic development. The main finding is that the application of the GRIS reconfigures the traditional hierarchy of key sectors. By introducing criteria associated with national development objectives—such as employment, value added, and internal integration—the analysis reveals that the sectors with the greatest potential for domestic growth do not always coincide with those with the greatest export dynamism. This interpretive shift constitutes the study’s central contribution and underscores the need to orient industrial policy toward sectors with a greater capacity to generate multiplier effects within the national territory, in line with the strategic goals of Plan México. The study provides an expanded methodology, relevant empirical evidence for industrial policy, and reproducible code in GNU/Octave to facilitate replication and application in future analyses.

Keywords: Input-output model; GNU/Octave; Mexico; key sectors; industrial policy; Plan México. *JEL codes:* L52, O142, P11, R15.

* Artículo recibido el 29 de marzo de 2025 y aceptado el 19 de febrero de 2026. Deseo agradecer las observaciones y las sugerencias de un revisor anónimo, que contribuyeron sustancialmente a mejorar el artículo. Los errores y las falencias remanentes son de mi exclusiva responsabilidad. Esta investigación se llevó a cabo durante 2025 en la Ciudad de México.

** Gaspar Núñez Rodríguez, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ciudad de México, México (correo electrónico: gaspar.nunez@cide.edu).

RESUMEN

Esta investigación plantea una extensión metodológica de los índices generalizados de Rasmussen (IGR) para identificar sectores productivos clave, en los que se incorporan criterios adicionales de ponderación. Se aplica la herramienta a la economía mexicana en el contexto del Plan México, orientado a fortalecer la estructura productiva nacional. Los resultados muestran que, además de los sectores clave tradicionales, emergen los que llamamos “clave+” con alto potencial para impulsar el desarrollo interno. El principal hallazgo es que la aplicación de los IGR reconfigura la jerarquía tradicional de los sectores clave. Al introducir criterios asociados a los objetivos nacionales de desarrollo —como empleo, valor agregado e integración interna—, el análisis revela que los sectores de mayor potencial para el crecimiento interno no siempre coinciden con los de mayor dinamismo exportador. Este desplazamiento interpretativo constituye la contribución central del estudio y refuerza la necesidad de orientar la política industrial hacia sectores con mayor capacidad de generar efectos multiplicadores dentro del territorio nacional, en coherencia con las metas estratégicas del Plan México. El estudio aporta una metodología ampliada, evidencia empírica relevante para la política industrial y código reproducible en GNU/Octave para facilitar la réplica y su aplicación en futuros análisis.

Palabras clave: modelo insumo-producto; GNU/Octave; México; sectores clave; política industrial; Plan México. *Clasificación JEL:* L52, O142, P11, R15.

INTRODUCCIÓN

El Plan México (PlanMx), presentado por el Gobierno de México en enero de 2025, plantea una nueva etapa de planificación económica orientada a fortalecer las capacidades productivas nacionales. Sus ejes principales —sustitución de importaciones, aprovechamiento del *nearshoring*, desarrollo regional equilibrado y promoción del empleo formal— requieren una identificación precisa de los sectores que pueden fungir como motores de crecimiento y articulación económica. Tal tarea demanda herramientas analíticas para vincular la política industrial con la estructura real de la economía mexicana.

Esta investigación responde a tal necesidad mediante la aplicación del modelo insumo-producto de Leontief a la matriz insumo-producto más reciente,

disponible para México (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2023). Con base en la matriz inversa de Leontief (MIL), su objetivo es plantear índices de Rasmussen reformulados con un sistema de ponderación múltiple —demanda final, producto bruto, valor agregado, insumos nacionales y empleo—; es una metodología capaz de evaluar la importancia estructural de los sectores productivos desde una perspectiva amplia y contextualizada, que da lugar a lo que llamamos índices generalizados de Rasmussen (IGR).

Por otra parte, la utilización de *software* abierto y gratuito (SAG) es una práctica generalizada, sobre todo en países desarrollados; sin embargo, a pesar de su alta calidad, en México no existe una cultura de aprovechamiento del SAG, y se usan mayormente paquetes comerciales que pueden limitar la investigación por su alto costo. Por ello, para los objetivos de este trabajo se desarrolla y se presenta un programa (código) en GNU/Octave para implementar el modelo de Leontief y calcular los IGR, lo que aporta una alternativa viable a los investigadores.

Así, además de la contribución metodológica, se aporta evidencia empírica para la toma de decisiones en el marco del PlanMx, al identificar los sectores con mayor potencial para inducir encadenamientos internos, reducir la dependencia de insumos importados y generar empleo formal. En conjunto, el trabajo ofrece una base metodológica transparente y reproducible, sustentada en *software* libre (GNU/Octave), que ayuda a integrar el análisis estructural de la economía con los objetivos de desarrollo productivo del país.

El artículo se organiza como sigue. En la sección I se hace una breve revisión de la literatura. En la sección II se especifica sucintamente la metodología de la que partimos y se propone la extensión de los IGR. En la sección III se implementan el modelo insumo-producto y el cómputo de los IGR en GNU/Octave. En la sección IV se analizan comparativamente las ponderaciones utilizadas para identificar los sectores clave. En la sección V se vinculan los resultados con los objetivos del PlanMx. La sección VI presenta algunos comentarios y conclusiones.

I. BREVE PANORÁMICA

La identificación y la clasificación de sectores son un campo muy activo que se ha extendido hasta abarcar metodologías diversas y modernas; además del modelo insumo-producto originalmente utilizado por Rasmussen (1956) para

computar los índices, proponen una comparación del efecto multiplicador medio de cada sector respecto al multiplicador medio de todos los sectores.

En uno de los trabajos críticos sobre identificación de sectores clave, Hewings (1982) dice:

Sin importar los métodos utilizados en la identificación de sectores clave, la cuestión central involucra la determinación explícita de sectores que se asume que ejercen, a través de enlaces hacia atrás y hacia delante, un impacto sobre la economía más grande que el promedio. Puesto que el término *sector clave* implica selección a partir de un conjunto de sectores, el mecanismo contable disponible más apropiado y con el detalle requerido parece ser el modelo insumo-producto.

Aquí mantenemos la definición de *sector clave* como “sectores que se asume que ejercen, a través de enlaces hacia atrás y hacia delante, un impacto sobre la economía, más grande que el promedio”.

Un ejemplo de métodos distintos al propuesto por Rasmussen es el de Amores y Rueda-Cantuche (2010), quienes detectan sectores clave a través del análisis envolvente de datos (*data envelopment analysis*) con un indicador que sintetiza el impacto de la producción, el empleo y el ingreso. Otro ejemplo de la utilización de metodologías relativamente recientes para identificar sectores es el de DePaolis, Murphy y DePaolis (2022), quienes recurren a técnicas del análisis de redes (*network analysis*) para identificar sectores clave mediante datos de insumo-producto.

En un artículo reciente, Ziesmer (2024) argumenta que la política pública es un factor clave para lograr una exitosa bioeconomía sustentable (la actual tendencia política), y aplica un enfoque bayesiano que combina datos estadísticos con información *a priori* para definir indicadores de sectores clave. En un trabajo también reciente para México, García Remigio, Cardenete Flores y Venegas-Martínez (2024) estiman una matriz de contabilidad social para 2022 a partir de la del INEGI para 2018, mediante entropía cruzada. Estiman índices de arrastre y empuje respectivamente con las fórmulas $BL_j = (\sum_i a_{ij} b_{ij}) / [(1/n) \sum_{i,j} a_{ij} b_{ij}]$ y $FL_i = (\sum_j a_{ij} \delta_{ij}) / [(1/n) \sum_{i,j} a_{ij} \delta_{ij}]$ (esta última basada en el modelo de precios de Ghosh); obtienen el curioso resultado de que no hay ningún sector clave; además, en este estudio todas las manufacturas están agregadas en un solo sector que resulta el único estratégico ($FL = 1.765$). Otro resultado sorprendente es que el sector de construcción aparece como “independiente” (ambos índices menores que 1, y $FL = 0.189$).

II. EL MODELO DE LEONTIEF Y LOS IGR

La metodología aquí planteada se fundamenta en el análisis insumo-producto desarrollado por Wassily Leontief (1951), que ha sido ampliamente utilizado para estudiar las interdependencias sectoriales y los efectos multiplicadores dentro de una economía. A partir de este enfoque se derivan los índices de Rasmussen (IR), cuya utilidad radica en identificar sectores clave mediante la evaluación de sus vínculos de arrastre y empuje.

1. *Marco teórico*

El análisis de multiplicadores en el marco insumo-producto es la herramienta más consolidada en la economía estructural. Desde la formulación original de Leontief (1951), la noción de efectos multiplicadores, directos e indirectos, sobre la producción y otras variables ha sido ampliamente desarrollada en la literatura especializada (Rasmussen, 1956; Hirschman, 1958; Chenery y Watanabe, 1958; Jones, 1976; Miller y Blair, 2009). Aquí se retoman esos fundamentos para plantear una extensión metodológica orientada a la política industrial contemporánea en el contexto de los objetivos del PlanMx.

El punto de partida es la conocida matriz inversa de Leontief: $M = (I - A)^{-1}$, donde A es la matriz de coeficientes técnicos y M recoge las relaciones intersectoriales en función de la demanda final. Los multiplicadores de producción, definidos como la suma por columnas de la MIL, miden el impacto total sobre la producción de cada sector ante una variación en la demanda final.

A partir de la MIL, es posible estimar los efectos directos e indirectos que una variación en la demanda final induce sobre la estructura productiva, lo cual se constituye en la herramienta central del análisis estructural insumo-producto. En el caso mexicano, este enfoque ha sido incorporado dentro de matrices de contabilidad social consistentes con el Sistema de Cuentas Nacionales para el análisis de políticas públicas. En particular, Núñez Rodríguez (2016) construye una matriz de contabilidad social para México y calcula multiplicadores generalizados en el marco de un modelo multisectorial aplicado.

Por su parte, los IR —de arrastre (*backward linkages*) y de empuje (*forward linkages*)— comparan la intensidad de esas interdependencias para cada sector, respecto al promedio de la economía. No obstante, los multiplicadores tradicionales y los IR no incorporan explícitamente criterios estratégicos

asociados a objetivos de desarrollo. Por ello, el presente trabajo introduce los IGR como una extensión que incorpora ponderadores alineados con las metas del PlanMx.

La formulación de los IR y sus propiedades ha sido extensamente discutida (Jones, 1976; Cuello, Mansouri y Hewings, 1992; Sonis, Guilhoto, Hewings y Martins, 1995), por lo que aquí nos limitamos a plantear formalmente los IGR.

2. Índices generalizados de Rasmussen

La identificación de sectores clave mediante los índices de Rasmussen ha sido aplicada previamente al caso mexicano desde una perspectiva estructural comparativa. En particular, Núñez Rodríguez (2018) analiza la estructura productiva de México en relación con economías latinoamericanas y europeas, donde identifica patrones recurrentes en sectores como la industria química y las industrias metálicas básicas, lo cual deriva en implicaciones para el diseño de una estrategia de desarrollo. Este antecedente refuerza la pertinencia de utilizar indicadores estructurales para orientar decisiones de política económica, aunque el presente trabajo incorpora adicionalmente criterios estratégicos explícitamente vinculados a los objetivos del Plan México.

La más conspicua crítica a los IR es que no toman en cuenta la importancia relativa de cada sector. Cuello et al. (1992) proponen dos sencillas ponderaciones (con las que se lleva a cabo una transformación homotética de la MIL): una dada por la participación de la demanda final de cada sector en la demanda final total y la otra por la participación de la producción bruta de cada sector en la producción bruta total. En este trabajo planteamos tres ponderadores adicionales, de modo que consideramos cinco vectores de ponderación:

- *a*: la participación de cada subsector en la demanda final.
- *b*: la participación de cada subsector en el producto bruto.
- *g*: la participación de cada subsector en los insumos nacionales.
- *d*: la participación de cada subsector en los puestos de trabajo.
- *e*: la participación de cada subsector en el valor agregado.

Con esto, cada vector genera un conjunto de índices ponderados que captan no sólo los encadenamientos interindustriales, sino también su relevancia para objetivos de política económica, como los del PlanMx.

Formalmente, planteamos los IGR como:

$$IGR_j = [(1/n) \sum_i w_i m_{ij}] / [(1/n^2) \sum_i \sum_j w_i m_{ij}] = \text{índice de arrastre}$$

$$IGR_i = [(1/n) \sum_j w_j m_{ij}] / [(1/n^2) \sum_i \sum_j w_i m_{ij}] = \text{índice de empuje}$$

donde $w_i(w_j)$ es el ponderador correspondiente (a, b, g, d, e), y m_{ij} es el elemento típico de la MIL.

De este modo, se amplía su alcance interpretativo al vincular efectos intersectoriales con dimensiones estratégicas de política industrial. Este enfoque es particularmente pertinente frente a los objetivos del PlanMx, orientados a elevar el contenido nacional, fortalecer encadenamientos, promover empleo de calidad y mejorar el ingreso nacional.

3. Utilización de ponderadores y su relación con los sectores estratégicos del Plan México

La principal contribución metodológica de este trabajo radica en la incorporación de ponderadores estructurales adicionales en la estimación de los IGR, lo que permite adaptar el enfoque clásico de interdependencias sectoriales a los objetivos contemporáneos de política industrial. En la literatura tradicional, los multiplicadores y los índices de arrastre y empuje se calculan a partir de la MIL, sin distinciones entre las características económicas o sociales de los sectores. Es un tratamiento uniforme que ofrece una visión equilibrada del sistema, pero limita su capacidad para distinguir la relevancia estratégica de cada actividad productiva.

La introducción de vectores de ponderación —demanda final (α), producción (β), insumos nacionales (γ), empleo formal (δ) y valor agregado (ε)— amplía el alcance interpretativo del modelo, al permitir evaluar la importancia de los sectores no sólo por su posición estructural, sino también por su contribución a metas específicas de desarrollo económico. Así, un índice ponderado por empleo (δ) identifica los sectores con mayor potencial para la generación de ocupación formal; un índice ponderado por insumos nacionales (γ) resalta los sectores más adecuados para estrategias de sustitución de importaciones, y uno ponderado por valor agregado (ε) prioriza los sectores que fortalecen el ingreso interno y la productividad.

Esta ampliación conceptual adquiere sentido práctico al confrontarse con los sectores estratégicos establecidos en el PlanMx, que propone “elevar el contenido nacional y regional”, “relocalizar cadenas productivas” y “crear

empleos bien remunerados”, en ramas como automotriz, aeroespacial, electrónica, química, agroindustrial y construcción.

Los resultados obtenidos muestran que varios de estos sectores, si bien destacan por su relevancia exportadora, presentan valores relativamente bajos en los índices ponderados por insumos nacionales (γ) y empleo formal (δ), lo que sugiere una débil integración doméstica y alto contenido importado. En contraste, sectores como alimentos, materiales no metálicos y servicios empresariales presentan valores más equilibrados, lo cual indica una mayor capacidad para inducir efectos multiplicadores internos en línea con los objetivos del PlanMx. De este modo, la aportación metodológica propuesta deja de ser sólo extensión metodológica y se convierte en un instrumento analítico directamente aplicable al diseño de política industrial, coherente con las metas de contenido nacional, empleo y desarrollo planteadas por el PlanMx.

III. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE LEONTIEF EN GNU/OCTAVE Y CÓMPUTO DE LOS IGR

Para el análisis propuesto, utilizamos la matriz insumo-producto (MIP) más reciente de México disponible para 2018, en la versión doméstica desagregada a 78 subsectores producto por producto (MIPD-Mx78), a fin de resolver el modelo de Leontief y computar los IGR.

La elección de la matriz doméstica obedece a una razón sustantiva: el interés central radica en medir los efectos multiplicadores internos de la economía mexicana, es decir, los que generan producción, empleo y valor agregado dentro del país. La matriz total, al incorporar flujos de insumos importados, refleja también impactos que benefician a sectores productivos del resto del mundo y, por lo tanto, no contribuyen al desarrollo económico nacional.¹ Así, los multiplicadores estimados sobre la base doméstica representan una medida más fiel del impacto estructural que las políticas industriales y regionales pueden inducir dentro del territorio nacional.

El análisis a partir de la matriz total es una extensión natural del presente trabajo, y podría, sin duda, ofrecer una visión complementaria sobre la dependencia externa y la exposición a importaciones intermedias. Sin embargo, ello implicaría un enfoque distinto, más orientado al estudio de la integra-

¹ Al respecto, véase Núñez y Kido (2024).

ción en las cadenas globales de valor. La presente investigación, en cambio, se orienta deliberadamente hacia la *construcción de capacidades internas*, en coherencia con la estrategia productiva nacional.

Para implementar el modelo de Leontief en GNU/Octave y computar los IGR con claridad y sencillez, presentamos en el Apéndice el código con instrucciones detalladas.

IV. ANÁLISIS DE LOS SUBSECTORES SEGÚN LAS DISTINTAS PONDERACIONES

Una forma práctica de hacer un primer análisis de los efectos multiplicadores que puede generar cada subsector es abrir la MIL que exportamos como *.csv* a *Calc* (LibreOffice). Si sumamos columna por columna y ordenamos el vector resultante de mayor a menor, los 10 subsectores con mayores multiplicadores de arrastre son los que se presentan en el cuadro 1. Lo que da particular relevancia al cuadro 1 es que este indicador no depende de ninguna definición, es un dato primario directo de la MIL.

Una ausencia notable en esta lista es el sector automotriz (336 - Fabricación de equipo de transporte); aun cuando en niveles es el que más insumos nacionales demanda, su efecto de arrastre unitario no está por encima de la media general. Valga enfatizar que aquí estamos utilizando la matriz “doméstica”, y por lo tanto los efectos multiplicadores sólo toman en cuenta los insumos

CUADRO 1. *Los 10 subsectores con mayores multiplicadores de arrastre, 2018*

<i>Subsector</i>	<i>Multiplicador de arrastre</i>	<i>Insumos totales (millones de pesos)</i>	<i>Producto bruto (millones de pesos)</i>
112 - Cría y explotación de animales	1.7866	244 917	442 776
311 - Industria alimentaria	1.7572	1 467 043	2 380 775
237 - Construcción de obras de ingeniería civil	1.7563	345 500	548 982
327 - Fabricación de productos a base de minerales no metálicos	1.6873	238 671	395 874
524 - Compañías de seguros, fianzas y administración de fondos...	1.6841	204 264	350 699
114 - Pesca, caza y captura	1.6807	13 110	22 772
331 - Industrias metálicas básicas	1.6786	617 202	848 072
624 - Otros servicios de asistencia social	1.6522	16 992	33 931
321 - Industria de la madera	1.6480	52 208	90 927
492 - Servicios de mensajería y paquetería	1.6104	23 975	46 102

FUENTE: elaboración propia.

nacionales; sería sin duda de interés calcular la MIL de la MIP total y hacer un análisis comparativo.

Es también necesario tener presente que la MIL reporta resultados por unidad de incremento en la demanda final, por lo que los niveles absolutos de las variables no son necesariamente indicativos. Es decir, dado el estado actual de la estructura productiva, la suma de los elementos de la columna j de la MIL nos da el efecto multiplicador total de incrementar en una unidad la demanda final del sector j .

Para contrastar, el cuadro 2 presenta los 10 subsectores con mayor demanda de insumos nacionales en niveles, y la demanda de insumos importados (directos)² en términos relativos como porcentaje de los insumos totales.

La comparación entre los dos principales demandantes de insumos nacionales es inmediata: la industria automotriz y la alimentaria tienen niveles similares de insumos nacionales, pero la primera demanda casi 55% de insumos importados, mientras que la alimentaria está por debajo de 20%. La consecuencia es un efecto multiplicador indirecto (tasa de retorno) de sólo 44.5% para la primera y de 75.7% para la segunda, una diferencia más que notable y de evidentes consecuencias para el diseño de una política industrial como la implicada en el PlanMx.

La identificación de sectores, en particular de los clave, con los IR se hace de forma regular en los análisis de MIP. Los sectores clave son aquellos cuyo índice de arrastre está por encima de la media (es mayor que 1); esto es, los que más insumos demandan, y cuyo índice de empuje también está por encima de la media (los que más insumos distribuyen), por lo que en una estrategia de impulso al crecimiento desempeñan un papel preponderante. Los 10 subsectores clave de acuerdo con los IR se presentan en el cuadro 3, donde nuevamente destaca la industria alimentaria, y varias más con bajo contenido de insumos importados, pero no aparece la industria automotriz ni la de equipos de computación, que son las que más exportan, aunque también las menos integradas al aparato productivo nacional.

El cuadro 4 presenta los sectores clave ponderados por demanda final, en orden descendente según la columna “alfa” que especifica la participación de cada sector en la demanda final. La industria automotriz tiene 11.24%, la edificación 7.05%, el comercio al por mayor y al por menor juntos 13.58%, etcétera.

² Los insumos “nacionales” tienen también cierto grado de insumos importados, de modo que las importaciones “indirectas” de insumos deben ser tomadas en cuenta en una contabilidad precisa de los insumos importados.

CUADRO 2. *Los 10 subsectores con mayor demanda de insumos nacionales, 2018*

<i>Subsector</i>	<i>Multiplicador de arrastre</i>	<i>Insumos nacionales</i>	<i>Insumos importados (%)</i>
336 - Fabricación de equipo de transporte	1.4455	1 233 000	54.8%
311 - Industria alimentaria	1.7572	1 180 332	19.5%
236 - Edificación	1.5618	846 198	18.6%
431 - Comercio al por mayor	1.2179	494 523	22.3%
325 - Industria química	1.5764	456 696	38.6%
461 - Comercio al por menor	1.1954	438 948	29.3%
324 - Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón	1.5487	418 349	45.2%
331 - Industrias metálicas básicas	1.6786	414 921	32.8%
931 - Actividades legislativas, gubernamentales...	1.3704	362 667	8.0%
334 - Fabricación de equipo de computación, comunicación...	1.2215	324 192	78.3%

FUENTE: elaboración propia.

CUADRO 3. *Sectores clave 2018 según IR*

<i>Subsector</i>	<i>Índice de arrastre</i>	<i>Índice de empuje</i>
311 - Industria alimentaria	1.2356	1.5615
327 - Fabricación de productos a base de minerales no metálicos	1.1865	1.1538
331 - Industrias metálicas básicas	1.1803	1.3769
325 - Industria química	1.1085	2.1376
322 - Industria del papel	1.0942	1.1774
313 - Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles	1.0899	1.0213
324 - Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón	1.0890	2.0578
326 - Industria del plástico y del hule	1.0792	1.0772
551 - Corporativos	1.0654	1.1376
332 - Fabricación de productos metálicos	1.0564	1.0401

FUENTE: elaboración propia.

CUADRO 4. Sectores clave 2018 ponderados
por demanda final (alfa)

<i>Subsector</i>	<i>alfa</i>	<i>IGrfA</i>	<i>IGrfE</i>
336 - Fabricación de equipo de transporte	0.1124	6.0590	7.0910
236 - Edificación	0.0705	3.7322	4.0031
431 - Comercio al por mayor de abarrotos, alimentos, bebidas, hielo y tabaco	0.0693	3.3442	5.5316
461 - Comercio al por menor de abarrotos, alimentos, bebidas, hielo y tabaco	0.0665	3.2186	5.3147
311 - Industria alimentaria	0.0629	3.8827	4.4257
531 - Servicios inmobiliarios	0.0608	2.8412	4.2462
334 - Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros	0.0569	2.9491	3.5925
931 - Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia	0.0430	2.2263	2.4277
611 - Servicios educativos	0.0331	1.6248	1.8944
484 - Autotransporte de carga	0.0323	1.8013	2.3167
522 - Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil	0.0265	1.4076	1.7483
485 - Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril	0.0234	1.4709	1.3531
335 - Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación eléctrica	0.0224	1.4586	1.3833
333 - Fabricación de maquinaria y equipo	0.0218	1.4172	1.3039
325 - Industria química	0.0175	1.4484	2.0328
237 - Construcción de obras de ingeniería civil	0.0170	1.3280	1.0205
324 - Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón	0.0167	1.2145	1.8726
331 - Industrias metálicas básicas	0.0109	1.0379	1.5765

FUENTE: elaboración propia.

Lógicamente los sectores con mayor participación tienen una más alta posición según los índices de arrastre y de empuje; en este caso, el sector automotriz queda notoriamente por encima del promedio, pero la mayor parte de su demanda final es para exportación.

El cuadro 5 presenta los sectores clave ponderados por producción bruta, en orden descendente según la columna “beta” que especifica la participación de cada sector en la producción bruta de la economía. Nuevamente la industria automotriz aparece en el primer lugar con 9.09%, el comercio al por mayor y al por menor combinados con 13.9%, la industria alimentaria con 5.7%, etc. Como antes, los sectores con la mayor participación tienen mayor posición.

CUADRO 5. *Sectores clave 2018 ponderados por producción bruta (beta)*

<i>Subsector</i>	<i>beta</i>	<i>IGRpbA</i>	<i>IGRpbE</i>
336 - Fabricación de equipo de transporte	0.0909	4.6814	5.7591
431 - Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco	0.0709	3.2102	5.5867
461 - Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco	0.0681	3.0731	5.3676
311 - Industria alimentaria	0.0567	3.4187	4.1170
531 - Servicios inmobiliarios	0.0544	2.3770	3.8797
236 - Edificación	0.0513	2.7560	2.9105
334 - Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros	0.0461	2.2688	2.9353
931 - Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia	0.0311	1.6398	1.7528
484 - Autotransporte de carga	0.0297	1.5807	2.1677
325 - Industria química	0.0261	1.8226	2.6248
611 - Servicios educativos	0.0243	1.1566	1.3898
324 - Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón	0.0240	1.5401	2.3320
561 - Servicios de apoyo a los negocios	0.0239	1.2650	3.0528
522 - Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil	0.0224	1.2337	1.5164
211 - Extracción de petróleo y gas	0.0211	1.1415	2.1051
331 - Industrias metálicas básicas	0.0202	1.5241	2.0329
221 - Generación, transmisión, distribución... de electricidad, agua y gas	0.0178	1.0525	1.8806
335 - Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación eléctrica	0.0177	1.2243	1.1052
485 - Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril	0.0173	1.1826	1.0080
333 - Fabricación de maquinaria y equipo	0.0167	1.1545	1.0072
326 - Industria del plástico y del hule	0.0129	1.2480	1.2235
332 - Fabricación de productos metálicos	0.0125	1.1543	1.0470

FUENTE: elaboración propia.

El cuadro 6 presenta los sectores clave ponderados por demanda de insumos nacionales, en orden descendente según la columna “gama” que especifica la participación de cada sector en la demanda de insumos nacionales. Nuevamente la industria automotriz aparece en el primer lugar con 10.62%, la industria alimentaria con 10.17%, y edificación con 7.3 por ciento.

El cuadro 7 presenta los sectores clave ponderados por puestos de trabajo, en orden descendente según la columna “delta” que especifica la partici-

CUADRO 6. *Sectores clave 2018 ponderados por demanda de insumos nacionales (gama)*

<i>Subsector</i>	<i>gama</i>	<i>IGrinA</i>	<i>IGrinE</i>
336 - Fabricación de equipo de transporte	0.1062	5.5478	6.2996
311 - Industria alimentaria	0.1017	5.8006	6.7958
236 - Edificación	0.0729	3.7788	3.8926
431 - Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco	0.0426	2.0623	4.1431
325 - Industria química	0.0393	2.4286	3.4121
461 - Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco	0.0378	1.8141	3.8154
324 - Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón	0.0360	2.0407	2.9659
331 - Industrias metálicas básicas	0.0357	2.2074	2.9127
931 - Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia	0.0312	1.6707	1.6576
334 - Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros	0.0279	1.4941	1.7497
237 - Construcción de obras de ingeniería civil	0.0246	1.7532	1.3870
522 - Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil	0.0211	1.1274	1.3577
484 - Autotransporte de carga	0.0203	1.2625	1.6702
112 - Cría y explotación de animales	0.0200	2.6370	2.1223
326 - Industria del plástico y del hule	0.0179	1.4390	1.4799
335 - Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación eléctrica	0.0177	1.2585	1.0384
327 - Fabricación de productos a base de minerales no metálicos	0.0164	1.3500	1.5642
332 - Fabricación de productos metálicos	0.0157	1.2939	1.2227

FUENTE: elaboración propia.

pación de cada sector en la cantidad de puestos de trabajo. En este caso, el primer lugar está ocupado por comercio al por menor con 16.6%, agricultura con 10.6%, servicios de apoyo a los negocios con 8.45%, edificación 6%, etc. En último lugar está la industria automotriz con 1.33 por ciento.

Por último, el cuadro 8 presenta los sectores clave ponderados por valor agregado, en orden descendente según la columna “épsilon” que especifica la participación de cada sector en la producción de valor agregado. Aquí tiene el primer lugar el comercio, que combinado al por mayor y al por menor suma prácticamente 20%, servicios inmobiliarios 9.1%, edificación 4.9%, en quinto lugar, la industria automotriz con 4.7%, y en sexto la industria alimentaria con 4 por ciento.

El cuadro 9 resume los resultados de los cinco cuadros anteriores, y especifica en cada caso el lugar que ocupa como sector clave según el criterio de ponderación correspondiente. La *n* indica que no es sector clave según ese criterio de ponderación. Por ejemplo, el sector 335 - Fabricación de acceso-

**CUADRO 7. Sectores clave 2018 ponderados
por puestos de trabajo (delta)**

<i>Subsector</i>	<i>delta</i>	<i>IGRptA</i>	<i>IGRptE</i>
461 - Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco	0.1658	6.9486	11.0575
111 - Agricultura	0.1061	4.6363	6.9890
561 - Servicios de apoyo a los negocios	0.0845	3.7156	6.4540
236 - Edificación	0.0596	3.0941	3.5525
931 - Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia	0.0457	2.2890	2.6984
722 - Servicios de preparación de alimentos y bebidas	0.0441	2.5424	2.6653
611 - Servicios educativos	0.0432	1.9172	2.5755
814 - Hogares con empleados domésticos	0.0399	1.6309	2.3586
311 - Industria alimentaria	0.0289	2.5537	2.7544
431 - Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco	0.0275	1.4067	2.9362
485 - Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril	0.0267	1.3469	1.6127
811 - Servicios de reparación y mantenimiento	0.0196	1.1843	1.3481
238 - Trabajos especializados para la construcción	0.0188	1.1357	1.5584
334 - Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos	0.0185	1.0274	1.2957
112 - Cría y explotación de animales	0.0182	2.3836	1.5797
336 - Fabricación de equipo de transporte	0.0133	1.1755	1.0628

FUENTE: elaboración propia.

**CUADRO 8. Sectores clave 2018 ponderados
por valor agregado (épsilon)**

<i>Subsector</i>	<i>épsilon</i>	<i>IGRvaA</i>	<i>IGRvaE</i>
431 - Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco	0.1016	4.3089	7.2430
461 - Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco	0.0975	4.1326	6.9484
531 - Servicios inmobiliarios	0.0910	3.7117	6.2677
236 - Edificación	0.0486	2.5957	2.8635
336 - Fabricación de equipo de transporte	0.0472	2.6570	3.2114
311 - Industria alimentaria	0.0397	2.6032	3.1105
611 - Servicios educativos	0.0384	1.6806	2.2694
931 - Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia	0.0374	1.8638	2.1891
484 - Autotransporte de carga	0.0374	1.7541	2.5995
561 - Servicios de apoyo a los negocios	0.0341	1.6310	3.7896
522 - Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil	0.0297	1.5508	2.0315
211 - Extracción de petróleo y gas	0.0271	1.3350	2.1692
111 - Agricultura	0.0224	1.1813	1.8287
541 - Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.0202	1.1037	2.1995
221 - Generación, transmisión, distribución y... de electricidad, agua y de gas	0.0201	1.0858	2.0265
485 - Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril	0.0197	1.1718	1.1847
334 - Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos	0.0191	1.0438	1.3396
325 - Industria química	0.0149	1.3690	1.8678

FUENTE: elaboración propia.

CUADRO 9. Sectores clave 2018 según lugar
por criterios de ponderación y frecuencia simple^a

<i>Subsector</i>	<i>f</i>	<i>Pb</i>	<i>in</i>	<i>Pt</i>	<i>va</i>	<i>Frec</i>
336 - Fabricación de equipo de transporte	1	1	1	16	5	5
236 - Edificación	2	6	3	4	4	5
431 - Comercio al por mayor	3	2	4	10	1	5
461 - Comercio al por menor	4	3	6	1	2	5
311 - Industria alimentaria	5	4	2	9	6	5
334 - Fabricación de equipo de computación, comunicación...	7	7	10	14	17	5
931 - Actividades legislativas, gubernamentales...	8	8	9	5	8	5
611 - Servicios educativos	9	11	<i>n</i>	7	7	4
484 - Autotransporte de carga	10	9	13	<i>n</i>	9	4
522 - Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil	11	14	12	<i>n</i>	11	4
485 - Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril	12	19	<i>n</i>	11	16	4
325 - Industria química	15	10	5	<i>n</i>	18	4
335 - Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y electricidad	13	18	16	<i>n</i>	<i>n</i>	3
531 - Servicios inmobiliarios	6	5	<i>n</i>	<i>n</i>	3	3
324 - Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón	17	12	7	<i>n</i>	<i>n</i>	3
331 - Industrias metálicas básicas	18	16	8	<i>n</i>	<i>n</i>	3
561 - Servicios de apoyo a los negocios	<i>n</i>	13	<i>n</i>	3	10	3
333 - Fabricación de maquinaria y equipo	14	20	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	2
237 - Construcción de obras de ingeniería civil	16	<i>n</i>	11	<i>n</i>	<i>n</i>	2
211 - Extracción de petróleo y gas	<i>n</i>	15	<i>n</i>	<i>n</i>	12	2
221 - Generación, transmisión, distribución y... electricidad, agua y gas natural	<i>n</i>	17	<i>n</i>	<i>n</i>	15	2
326 - Industria del plástico y del hule	<i>n</i>	21	15	<i>n</i>	<i>n</i>	2
332 - Fabricación de productos metálicos	<i>n</i>	22	18	<i>n</i>	<i>n</i>	2
112 - Cría y explotación de animales	<i>n</i>	<i>n</i>	14	15	<i>n</i>	2
111 - Agricultura	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	2	13	2
327 - Fabricación de productos a base de minerales no metálicos	<i>n</i>	<i>n</i>	17	<i>n</i>	<i>n</i>	1
722 - Servicios de preparación de alimentos y bebidas	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	6	<i>n</i>	1
814 - Hogares con empleados domésticos	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	8	<i>n</i>	1
811 - Servicios de reparación y mantenimiento	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	12	<i>n</i>	1
238 - Trabajos especializados para la construcción	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	13	<i>n</i>	1
541 - Servicios profesionales, científicos y técnicos	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	14	1

^a *n* indica que no es sector clave bajo ese criterio de ponderación. El número señala la posición como sector clave. La última columna indica la frecuencia simple de cada sector clave. Ponderadores: *f*=demanda final, *pb*=producto bruto, *in*=demanda de insumos nacionales, *pt*=puestos de trabajo, *va*=valor agregado.

FUENTE: elaboración propia.

rios, aparatos eléctricos y electricidad es clave según los tres primeros criterios, pero no según los últimos dos, y en los primeros tres ocupa los lugares 13, 18 y 16, respectivamente.

Una sencilla inspección visual revela que no existen diferencias drásticas entre los resultados arrojados por los distintos criterios; por ejemplo, los sectores que aparecen como clave en todos los casos (frecuencia 5, y a los que podríamos llamar “clave+”) se mantienen casi siempre en los primeros lugares. Un caso preponderante es el del sector automotriz que aparece tres veces en el primer lugar, pero en el último lugar según puestos de trabajo.

Tal vez la cuestión más importante a tener presente es que estos resultados sólo reflejan el estado actual de la estructura del aparato productivo del país, y no constituyen ninguna indicación acerca de lo deseable o conveniente que pueda ser la estructura actual, por lo tanto, tampoco indican que los sectores clave sean los más idóneos para desarrollar el aparato productivo nacional.

El caso de la industria automotriz (Fabricación de equipo de transporte) lo ilustra con claridad el cuadro 10. Si el criterio para apoyar e impulsar una industria fuera el de la “rentabilidad”, la automotriz sería el candidato evidente, puesto que es un sector clave+ y aparece en la primera posición en tres de los cinco ponderadores; sin embargo, eso es objetable al menos por dos razones: 1) el sector automotriz *no* es una industria propiamente nacional, en el sentido de que se trata de empresas trasnacionales, y además no generan los derrames (*spillovers*) tecnológicos que algunos apologistas pregonan; por el contrario, se trata de tecnologías extranjeras encapsuladas precisamente con el propósito de evitar los famosos derrames. 2) *Tampoco* es una industria propiamente nacional, ya que la mayor parte de sus insumos provienen de importaciones directas, por lo cual se podría catalogar como de semimaquila (obviamente, si se toman en cuenta los insumos importados

CUADRO 10. *Los cinco sectores con mayor importación de insumos*

<i>Subsector</i>	<i>InsRdM/InsTot</i>
334 - Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros	78.30%
339 - Otras industrias manufactureras	68.41%
333 - Fabricación de maquinaria y equipo	63.27%
335 - Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y de generación de electricidad	62.85%
336 - Fabricación de equipo de transporte	54.85%

FUENTE: elaboración propia.

indirectos, es decir, los insumos importados para producir los insumos “nacionales”, la proporción sería mucho más alta).

Con ello, si se fomenta este sector, se estaría apoyando a empresas trasnacionales sin ningún interés por el desarrollo ni la integración vertical del aparato productivo del país, y también se estaría incrementando la dependencia tecnológica. Como caso extremo está el sector 334 - Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros, que también es sector clave+ y que importa directamente 78.3% de los insumos (contando las importaciones indirectas de insumos para fabricar los insumos “nacionales”, podría rebasar 90%, es decir, prácticamente se trata de maquila, no de industria nacional ni de sector integrado al aparato productivo del país).

Otro sector clave+ de particular interés y que también ilustra lo antes dicho es el comercio al por menor, que concentra el mayor porcentaje de puestos de trabajo (16.6%). Si el objetivo de política económica fuera estimular a los sectores con más puestos de empleo, aparentemente sería éste el sector a impulsar. Sin embargo, hay también al menos un par de argumentos para cuestionar esta política: 1) es el sector que más contribuye a la informalidad. Según el INEGI (2024b), la economía informal contribuyó con 22.8% del valor agregado bruto en 2018, y en 2023 llegó hasta 24.8%, de lo cual el comercio al por menor aportó 25.9% en 2018 y 28.8% en 2023. Los principales inconvenientes son el tráfico de mercancías ilegales (fayuca) y la falta de pago de los correspondientes impuestos. 2) Los puestos de trabajo generados en la economía informal carecen de las garantías básicas para los trabajadores, seguro médico y acumulación para el retiro. Es decir, se tendrían que atender antes, o simultáneamente, estos dos aspectos.

En conjunto, los resultados confirman que la utilización de ponderadores estructurales en los IGR permite una comprensión más fina del entramado productivo nacional. Al ponderar por insumos nacionales (γ), empleo formal (δ) y valor agregado (ε), el modelo identifica diferencias sustantivas entre sectores con alta interdependencia productiva pero baja integración doméstica —como el automotriz y el electrónico— y aquellos con un equilibrio más sólido entre encadenamientos y contenido nacional —como la industria alimentaria y la construcción—.

Estos hallazgos no sólo validan la pertinencia técnica del enfoque propuesto, sino que también ofrecen insumos directos para el diseño de política industrial. En efecto, los IGR ponderados permiten señalar sectores prioritarios para la sustitución de importaciones, la relocalización productiva y la

generación de empleo formal, metas todas explícitamente establecidas en el PlanMx. Así, la metodología planteada aporta una herramienta operativa para orientar y evaluar las estrategias de desarrollo productivo nacional desde una perspectiva empírica y estructural.

V. PRINCIPALES VINCULACIONES DE LOS RESULTADOS CON LOS OBJETIVOS DEL PLANMx

Los resultados de esta investigación adquieren especial relevancia al contrastarlos con los objetivos de política económica planteados en el PlanMx (Gobierno de México, 2025). Dicho plan propone fortalecer las capacidades productivas nacionales mediante la sustitución de importaciones, el incremento del contenido nacional, la integración regional y la generación de empleo formal.

En este sentido, los IGR planteados e implementados en esta investigación ofrecen un marco analítico sólido para identificar los sectores clave que pueden contribuir de manera directa a cumplir tales metas. En esta sección se presentan los principales vínculos entre los resultados empíricos y los objetivos específicos del PlanMx, junto con su interpretación en términos de diseño de política industrial.

1. *Sustitución de importaciones y fortalecimiento del contenido nacional*

Elevar contenido nacional y regional. Sustitución de importaciones. Relanzar el programa “Hecho en México”. Crear empleos bien remunerados en sectores de manufactura y servicios. Incrementar proveeduría local de más valor. Promover polos de desarrollo y de bienestar a partir de vocaciones regionales [Gobierno de México, 2025: 2].

Este planteamiento coincide con la lógica de los IGR, en particular con las ponderaciones por insumos nacionales (γ) y empleo (δ). Éstos permiten identificar los sectores cuya expansión induce efectos multiplicadores internos más altos, es decir, aquellos que pueden sustituir importaciones y fortalecer cadenas de proveeduría nacional.

Los resultados muestran que la industria alimentaria y la construcción presentan valores elevados en los componentes $\gamma + \delta$, lo que las convierte en

candidatas naturales para políticas de fomento local, coherentes con el mandato de “elevar contenido nacional y regional” del PlanMx.

2. Meta de 50% de proveeduría nacional

“50% de la proveeduría y el consumo nacional serán hechos en México en sectores estratégicos” (Gobierno de México, 2025: 3). El objetivo de alcanzar una participación de 50% de producción nacional en la proveeduría estratégica requiere una jerarquización técnica de sectores que oriente los incentivos y la inversión pública.

Los IGR ofrecen una vía objetiva para ello: al combinar las ponderaciones por producción (β) e insumos nacionales (γ), es posible medir el grado de *autonomía productiva* de cada sector. Los sectores con altos valores β y γ —como alimentos y construcción— se perfilan como espacios inmediatos de expansión nacional, mientras que aquellos con valores bajos requieren estrategias de integración tecnológica o de desarrollo de proveedores.

Los IGR, por lo tanto, operativizan el seguimiento empírico de esta meta al cuantificar el avance estructural hacia 50% de producción nacional. Los IGR, en su versión extendida de arrastre (*backward linkages*) y empuje (*forward linkages*) ponderados por valor agregado (ε) e insumos nacionales (γ), permiten medir en qué medida cada sector contribuye al tejido productivo interno.

El análisis muestra que, aunque la industria automotriz exhibe un alto efecto de arrastre, su dependencia de insumos importados limita su impacto doméstico (baja tasa de retorno y baja generación de empleos). En cambio, como ya notamos, sectores como alimentos y construcción presentan un perfil más balanceado, con potencial para elevar su integración y desarrollar integralmente el aparato productivo nacional.

Con base en estos hallazgos, los IGR constituyen una herramienta de planificación industrial que orienta políticas de *nearshoring* y sustitución de importaciones hacia los sectores con mayor capacidad de derrame nacional. En conjunto, los IGR proporcionan un instrumento técnico verificable para orientar la política industrial en línea con las metas del PlanMx. Esto permite:

- a) *Priorizar sectores* con mayor impacto doméstico y menor dependencia externa.
- b) *Monitorear avances cuantificables* hacia metas de contenido nacional y empleo formal.

c) *Articular estrategias regionales* basadas en vocaciones productivas medibles.

De esta manera, la metodología propuesta establece un puente operativo entre la evidencia empírica estructural y los objetivos estratégicos de política industrial del PlanMx.

3. Caracterización y referencias sobre los sectores clave

Los resultados obtenidos mediante los IGR muestran patrones coherentes con la evidencia empírica documentada en estudios recientes sobre la estructura productiva mexicana. En particular, el sector automotriz continúa siendo el principal nodo de exportación manufacturera, aunque con elevada dependencia de insumos importados.

De acuerdo con el INEGI (2024a: 26), para el total, en la fabricación de automóviles los insumos nacionales representan 45% y los importados 55%, pero en segmentos específicos como la fabricación de partes para vehículos la participación nacional desciende a 32.8%, siendo el caso extremo el de la fabricación de motores de combustión interna, con 0% de insumos nacionales. Estas cifras confirman la alta dependencia de insumos externos y explican el bajo valor obtenido en nuestro índice ponderado por insumos nacionales, al evidenciar la limitada articulación de la industria automotriz con su red de proveedores nacionales.

De acuerdo con Contreras (2025), el patrón exportador mexicano continúa sustentándose en un uso intensivo de insumos importados, particularmente en la industria automotriz, donde el aumento de las exportaciones suele ir acompañado de un crecimiento proporcional —o incluso mayor— del componente importado. Este hallazgo refuerza el bajo índice obtenido al ponderar por insumos nacionales, lo que confirma que el aparente dinamismo exportador de este sector se apoya más en el ensamblaje que en la integración productiva nacional.

Por su parte, Crossa (2017) concluye llanamente:

la articulación extendida de las economías mexicanas a las CGV [cadenas globales de valor] no ha significado una mayor consolidación endógena ni ha cimentado las bases para construir un camino hacia el desarrollo. Por el contrario, se demuestra

que el dominio del patrón maquilador-exportador, a través del protagonismo de la industria del automóvil, ha implicado una monopolización de los ejes de acumulación por parte del capital trasnacional, una exclusión tecnológica y una precarización extendida del mercado laboral.

El caso del sector electrónico es prácticamente el mismo, aunque más acentuado por la mayor participación de insumos importados, que lo convierten prácticamente en un sector maquilador.

La literatura sobre investigaciones recientes de la estructura productiva de la industria alimentaria en México es prácticamente inexistente de acuerdo con nuestras búsquedas. Pero, en contraste, el sector alimentario, por ejemplo, muestra un perfil de mayor integración interna. Esta industria, según los indicadores de contenido nacional reportados oficialmente por el INEGI en la MIP, genera mayor demanda intermedia local y empleo formal, lo que refuerza su relevancia dentro de la estrategia de sustitución de importaciones y desarrollo regional planteada por el PlanMx.

Sería sin duda de interés expandir el presente análisis a sectores clave adicionales como el químico y el de industrias metálicas básicas, entre otros, y detallar aspectos adicionales como la regionalización.

4. Implicaciones y alcances de la metodología

La principal fortaleza de la propuesta presentada en esta investigación es que permite reinterpretar la jerarquía sectorial no sólo desde las interdependencias técnicas del modelo de Leontief, sino también en función de criterios sustantivos del desarrollo interno, como el contenido nacional, la generación de empleo formal y el valor agregado doméstico. La capacidad de captar las diferencias estructurales entre la integración exportadora y la integración productiva interna ofrece una herramienta operativa para el PlanMx, particularmente en la definición de sectores prioritarios para la sustitución de importaciones, la creación de empleos y el desarrollo equilibrado en general.

Entre sus implicaciones positivas, destaca la posibilidad de identificar sectores con alto potencial de encadenamiento doméstico que han recibido menor atención en la política industrial tradicional —como la agroindustria y la química—, y que pueden convertirse en ejes de crecimiento endógeno y diversificación territorial. De igual manera, la metodología ofrece un marco cuantitativo adaptable para evaluar los impactos diferenciales de programas

de incentivo o inversión pública en términos de su capacidad multiplicadora interna.

Por último, los resultados y la metodología propuestos abren un campo amplio para futuras líneas de investigación orientadas a profundizar y extender el análisis sectorial desde la perspectiva de los IGR ponderados. Una línea prioritaria consiste en aplicar el enfoque a un conjunto más amplio de ramas productivas —particularmente energía, farmacéutica, logística, tecnologías de información y manufacturas de contenido nacional en general—, con el propósito de construir una cartografía productiva integral que permita identificar las trayectorias de mayor potencial multiplicador interno.

Otra línea complementaria sería integrar el análisis de la matriz total con la doméstica para evaluar simultáneamente los efectos internos y externos, captando así la doble dimensión del desarrollo: la generación de capacidades nacionales y la inserción en cadenas globales de valor. Estas extensiones metodológicas y empíricas ayudarían a comprender los encadenamientos productivos nacionales y ofrecerían insumos más precisos para el diseño y el seguimiento de políticas industriales coherentes con los objetivos del Plan México.

VI. ALGUNAS CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES

El presente estudio tuvo como propósito identificar los sectores clave de la economía mexicana a partir de la estimación de IGR contruidos sobre la MIP doméstica. La metodología propuesta extiende el enfoque clásico de Leontief al incorporar ponderadores estructurales —insumos nacionales, empleo formal y valor agregado— que permiten evaluar la relevancia sectorial no sólo por su posición en la red de interdependencias productivas, sino también por su contribución efectiva al desarrollo económico interno.

Los resultados obtenidos evidencian que la jerarquía tradicional de sectores clave se modifica de manera sustantiva cuando se consideran dimensiones domésticas del desarrollo. Sectores altamente exportadores como el automotriz y el electrónico muestran una menor capacidad de arrastre interno al ponderar por empleo formal y contenido nacional, mientras que actividades como alimentos, construcción y química presentan una estructura más equilibrada entre interdependencia y contribución al valor agregado interno. Estos hallazgos son consistentes con la hipótesis de que el dinamismo

externo no siempre se traduce en impactos internos significativos, y que la política industrial debe atender de manera diferenciada a ambas dimensiones.

La decisión metodológica de utilizar la matriz doméstica responde precisamente a esta preocupación: lo que interesa para el desarrollo económico nacional son los efectos multiplicadores internos, no aquellos que benefician a los sectores productivos del resto del mundo. En este sentido, la matriz doméstica constituye el marco más adecuado para analizar la capacidad de los sectores mexicanos de inducir producción, empleo y valor agregado dentro del país, en correspondencia con los objetivos del PlanMx, centrados en la sustitución de importaciones, la relocalización productiva y el fortalecimiento del empleo formal.

Los resultados ofrecen insumos técnicos relevantes para implementar el Plan México en cinco frentes estratégicos:

1. *Sustitución de importaciones*: al identificar sectores donde la expansión interna puede reducir la dependencia externa.
2. *Aprovechamiento del nearshoring*: al orientar la atracción de inversión hacia cadenas productivas con alta integración nacional.
3. *Desarrollo regional equilibrado*: al identificar sectores cuyos efectos multiplicadores se distribuyen entre diversas ramas productivas con presencia territorial amplia, lo que favorece la difusión regional del crecimiento.
4. *Promoción del empleo formal*: al vincular la generación de trabajo con sectores de alta densidad nacional.
5. *Mejora del ingreso nacional*: al impulsar sectores con altos multiplicadores de valor agregado.

La flexibilidad metodológica del enfoque ofrece un instrumento operativo para evaluar y priorizar políticas sectoriales diferenciadas, orientadas a fortalecer los vínculos domésticos y reducir la dependencia externa. La replicabilidad del procedimiento mediante *software* libre (GNU/Octave) refuerza su utilidad para instituciones públicas, académicas y regionales interesadas en traducir los objetivos del PlanMx en políticas industriales concretas, evaluables y sostenibles.

En síntesis, el principal hallazgo de la investigación radica en que la aplicación de los IGR ponderados por variables domésticas reconfigura la jerarquía tradicional de los sectores clave de la economía mexicana. Al introducir

criterios asociados a los objetivos nacionales de desarrollo —empleo, valor agregado e integración interna—, el análisis revela que los sectores de mayor potencial para el crecimiento inclusivo no siempre coinciden con los de mayor dinamismo exportador. Este desplazamiento interpretativo constituye la contribución central del estudio y refuerza la necesidad de orientar la política industrial hacia los sectores con mayor capacidad de generar efectos multiplicadores dentro del territorio nacional, en coherencia con las metas estratégicas del Plan México.

APÉNDICE. CÓDIGO OCTAVE PARA EL CÁLCULO DE LOS IGR

% Modelo de Leontief en Octave, Análisis de Impacto y Cálculo de los Índices Generalizados de Rasmussen (IGR)

% En este código las líneas con % son comentarios de verdad, las líneas con # son código “comentado”, es decir, líneas ejecutables

% Para habilitar la paginación en la ventana de comando
more on % con ‘more off’ se desactiva

% Para ver los archivos del directorio actual desde la ventana de comando
#pwd

%-----

% *Paso 1:* cargar el paquete io para importar y exportar datos en .ods (Calc)

% Para ver si un paquete está instalado

#pkg list % Ejecuta el comando

% Para buscar un paquete específico

#pkg list | grep io

% Si no está instalado: Instalar paquete io

#pkg install -forge io ;

% Cargar el paquete ‘io’

pkg load io

% -----

% *Paso 2:* importar MIP y extraer elementos necesarios

% Sintaxis para importar .ods con odsread

```
%[data, text, raw] = odsread('data.ods', 'Sheet2', 'B2:C10');
#mip = odsread('mip-Mx18-dom-pxp-78ss.ods', 'mip18-Octave', 'B2:CE79');
mip = odsread('mip-Mx18-dom-pxp-78ss.ods', 'mip18-Octave', 'B2:CF79');
```

```
%Para que Octave tome las celdas en blanco como ceros
mip(isnan(mip))=0;
```

```
% Extraer los componentes necesarios, asumiendo que la estructura es:
% Columnas de la 1 a la n: Matriz de transacciones (Intercambios Interin-
    dustriales)
% Y últimas cuatro columnas: Demanda Final (f0), producto bruto (PB0),
    insumos nacionales (IN0),
% puestos de trabajo PT0, y Valor agregado VA0.
n = size(mip, 1);    % Número de sectores n (78 subsectores)
Amip = mip(:, 1:n); % Extraer matriz de transacciones (Amip)
f0 = mip(:, n+1);    % Extraer vector de demandas finales (f)
PB0 = mip(:, n+2);    % Extraer vector de productos brutos (PB)
IN0 = mip(:, n+3);    % Extraer vector de insumos nacionales
PT0 = mip(:, n+4);    % Extraer vector de número de empleos
VA0 = mip(:, n+5);    % Extraer vector de valor agregado
```

```
%-----
```

```
% Paso 3: Computar la matriz de coeficientes técnicos(A)
% (matriz de requerimientos directos [unitarios]) y la matriz inversa de
    Leontief (MIL)
```

```
% Dividir cada elemento de la columna j entre su respectivo producto bruto
    (PB0)
A = Amip ./ PB0';
```

```
% Computar la Matriz Inversa de Leontief (MIL)
% El comando 'eye' genera la matriz identidad de orden n
I = eye(n);
MIL = inv(I - A);
```

```
% -----
```

```
% Paso 4: calcular los índices de Rasmussen
```

```
% Generar vector de unos para sumar columnas y filas de la MIL
v1 = ones(n, 1);
```

```
% Índice de Rasmussen de Arrastre (IRA)
numerador_IRA = (1/n) * (v1' * MIL);
denominador_IRA = (1/n^2) * sum(v1' * MIL);
IRA = numerador_IRA / denominador_IRA ;
```

```
% Índice de Rasmussen de Empuje (IRE)
numerador_IRE = (1/n) * (mil * v1);
denominador_IRE = (1/n^2) * sum(mil*v1);
IRE = numerador_IRE / denominador_IRE ;
```

```
%-----
% Paso 5: computar las ponderaciones por demanda final (alfa) y los respec-
tivos índices
```

```
%-----
alfa = f0 / sum(f0);
sumalfa = sum(alfa)
%-----
% Computar índice de arrastre Q_j
% Numerador: Promedio ponderado de cada columna de la MIL
numerador_Qj = (1/n) * (alfa' * MIL);
% Denominador: Promedio ponderado total (Promedio de promedios)
denominador_Qj = (1/n^2) * sum(alfa' * MIL);
% Índice de arrastre (Q_j)
IGrfA = numerador_Qj / denominador_Qj ;
```

```
%-----
% Computar Índices de empuje Q_i
% Numerador: Promedio ponderado de cada fila de la MIL
numerador_Qi = (1/n) * (MIL * alfa);
% Denominador: Promedio ponderado total por fila
denominador_Qi = (1/n^2) * sum(MIL * alfa);
% Índice de empuje Q_i)
IGrfE = numerador_Qi / denominador_Qi ;
```

```

%-----
% Paso 6: computar las ponderaciones beta con producto bruto y los res-
    pectivos índices
%-----
beta = PB0 / sum(PB0) ;
sumbeta = sum(beta)
%-----
% Computar R_j (Índice de arrastre con beta)
numerador_Rj = (1/n) * (beta' * MIL);
denominador_Rj = (1/n^2) * sum(beta' * MIL);
IGRpbA = numerador_Rj / denominador_Rj;

% Computar R_i : Índice de empuje con beta
numerador_Ri = (1/n) * (MIL * beta);
denominador_Ri = (1/n^2) * sum(MIL * beta);
IGRpbE = numerador_Ri / denominador_Ri;

%-----
% Paso 7: computar las ponderaciones gama con insumos nacionales y los
    respectivos índices
%-----
gama = IN0 / sum(IN0) ;
sumgama = sum(gama)
%-----
% Computar S_j (Índice arrastre con gama)
numerador_Sj = (1/n) * (gama' * MIL);
denominador_Sj = (1/n^2) * sum(gama' * MIL) ;
IGRinA = numerador_Sj / denominador_Sj;

% Computar S_i : Índice de Empuje con gama
numerador_Si = (1/n) * (MIL * gama);
denominador_Si = (1/n^2) * sum(MIL * gama) ;
IGRinE = numerador_Si / denominador_Si;

%-----
% Paso 8: computar las ponderaciones delta con puestos de trabajo y los
    respectivos índices

```

```

%-----
delta = PT0 / sum(PT0) ;
sumdelta = sum(delta)
%-----
% Computar T_j (Índice arrastre con gama)
numerador_Tj = (1/n) * (delta' * MIL);
denominador_Tj = (1/n^2) * sum(delta' * MIL) ;
IGRptA = numerador_Tj / denominador_Tj;

% Computar T_i : Índice de Empuje con gama
numerador_Ti = (1/n) * (MIL * delta);
denominador_Ti = (1/n^2) * sum(MIL * delta) ;
IGRptE = numerador_Ti / denominador_Ti;

%-----
% Paso 9: computar las ponderaciones épsilon con valor agregado y los res-
    pectivos índices
%-----
epsilon = VA0 / sum(VA0) ;
sumepsilon = sum(epsilon)
%-----
% Computar U_j (Índice arrastre con gama)
numerador_Uj = (1/n) * (epsilon' * MIL);
denominador_Uj = (1/n^2) * sum(epsilon' * MIL) ;
IGRvaA = numerador_Uj / denominador_Uj;

% Computar U_i : Índice de Empuje con gama
numerador_Ui = (1/n) * (MIL * epsilon);
denominador_Ui = (1/n^2) * sum(MIL * epsilon) ;
IGRvaE = numerador_Ui / denominador_Ui;

%-----
% Paso 10: exportar resultados
%-----

% Transponer los de Arrastre a vector columna
IRA_c = IRA' ;

```

```

IGrfA_c = IGrfA' ;
IGRpbA_c = IGRpbA' ;
IGRinA_c = IGRinA' ;
IGRptA_c = IGRptA' ;
IGRvaA_c = IGRvaA' ;

```

```

% Exportar a .ods con odswrite. Definir nombre de archivo y nombre de
hoja

```

```

% (en octave los "strings" van entre comillas). El archivo al que se exporta
es el mismo

```

```

filename = 'Result-IGR.ods';

```

```

% A la primera hoja exportamos la MIL
odswrite(filename, MIL, "MIL", 'B2');

```

```

% A la segunda hoja exportamos los IGR

```

```

% Escribir los encabezados (nombre de cada vector de resultados)

```

```

odswrite(filename, {"IRA", "IRE", "alfa", "IGrfA", "IGrfE", ...
    "beta", "IGRpbA", "IGRpbE", ...
    "gama", "IGRinA", "IGRinE", ...
    "delta", "IGRptA", "IGRptE", ...
    "epsilon", "IGRvaA", "IGRvaE" }, "IGR", "B1");

```

```

% Exportar IRA a la segunda columna comenzando en B2, luego exportar
IRE a la tercera columna comenzando en C2

```

```

% luego exportar alfa a la cuarta columna comenzando en D2, etc.

```

```

odswrite(filename, IRA_c, "IGR", 'B2');
odswrite(filename, IRE, "IGR", 'C2');

```

```

odswrite(filename, alfa, "IGR", 'D2');
odswrite(filename, IGrfA_c, "IGR", 'E2');
odswrite(filename, IGrfE, "IGR", 'F2');

```

```

odswrite(filename, beta, "IGR", 'G2');
odswrite(filename, IGRpbA_c, "IGR", 'H2');
odswrite(filename, IGRpbE, "IGR", 'I2');

```

```
odswrite(filename, gama, "IGR", 'J2');
odswrite(filename, IGRinA_c, "IGR", 'K2');
odswrite(filename, IGRinE, "IGR", 'L2');
```

```
odswrite(filename, delta, "IGR", 'M2');
odswrite(filename, IGRptA_c, "IGR", 'N2');
odswrite(filename, IGRptE, "IGR", 'O2');
```

```
odswrite(filename, epsilon, "IGR", 'P2');
odswrite(filename, IGRvaA_c, "IGR", 'Q2');
odswrite(filename, IGRvaE, "IGR", 'R2');
```

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amores, A. F., y Rueda-Cantuche, J. M. (2010). The identification of key sectors by means of Data Envelopment Analysis (DEA): The case of EU-27. Draft. Recuperado de: https://www.iioa.org/conferences/17th/papers/54646301_090529_200321_AMORESANDRUEDA-CANTUCHE-KEYVALUE-WATERMARK.PDF
- Chenery, H., y Watanabe, T. (1958). International comparisons of the structure of production. *Econometrica*, 26(4), 487-521. Recuperado de: <https://doi.org/10.2307/1907514>
- Contreras, I. (2025). Análisis de la participación de México en las cadenas globales de valor, 1995-2020. *Latin American Journal of Trade Policy*, 8(22), 7-31. Recuperado de: <https://doi.org/10.5354/0719-9368.2025.78291>
- Crossa, M. (2017). Cadenas globales de valor en la industria del automóvil: la ilusión desarrollista o el desarrollo del subdesarrollo en México. *Cuadernos de Economía Crítica*, 3(6), 71-100. Recuperado de: <https://oldojs.sociedadeconomiacritica.org/index.php/cec/article/view/75>
- Cuello, F. A., Mansouri, F., y Hewings, G. J. (1992). The identification of structure at the sectoral level: A reformulation of the Hirschman-Rasmusen key sector indices. *Economic Systems Research*, 4(4), 285-295. Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/09535319200000027>
- DePaolis, F., Murphy, P., y DePaolis, M. (2022). Identifying key sectors in the regional economy: A network analysis approach using input-output

- data. *Applied Network Science*, 7(86), 4-19. Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/s41109-022-00519-2>
- Eaton, J. W., Bateman, D., Hauberg, S., y Wehbring, R. (2022). GNU Octave version 7.3.0 manual: A high-level interactive language for numerical computations. Recuperado de: <https://octave.org/doc/v7.3.0/> y <https://docs.octave.org/octave.pdf>
- García Remigio, C. M., Cardenete Flores, M. A., y Venegas-Martínez, F. (2024). Propuesta de matriz de contabilidad social para México 2022: un análisis estructural postpandemia de los sectores estratégicos, clave, impulsores e independientes. *Ensayos Revista de Economía*, 43(1), 83-102. Recuperado de: <https://doi.org/10.29105/ensayos43.1-4>
- Gobierno de México (2025). Plan México. Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable para la Prosperidad Compartida. Primer borrador. Recuperado de: https://www.planmexico.gob.mx/assets/pdf/Plan_Mexico_PrimerBorrador.pdf
- Hewings, G. J. (1982). The empirical identification of key sectors in an economy: A regional perspective. Recuperado de: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/j.1746-1049.1982.tb00444.x>
- Hirschman, A. (1958). *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press.
- INEGI (2023). Matriz insumo-producto de México 2018. Recuperado de: <https://www.inegi.org.mx/programas/mip/2018/>
- INEGI (2024a). *Conociendo la industria automotriz*. INEGI. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825258996.pdf
- INEGI (2024b). Medición de la informalidad. Recuperado de: <https://www.inegi.org.mx/temas/pibmed/>
- Jones, L. (1976). The measurement of Hirschmanian linkages. *The Quarterly Journal of Economics*, 90(2), 323-333. Recuperado de: <https://doi.org/10.2307/1884635>
- Leontief, W. (1951). *The Structure of American Economy, 1919-1939*. Oxford: Oxford University Press.
- Miller, R. E., y Blair, P. D. (2009). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions. Second Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Núñez, G., y Kido, A. (2024). Autarquía vs globalización: una medida de pérdida de rentabilidad de la industria nacional. *Panorama Económico*, 19(40), 136-153. Recuperado de: <https://doi.org/10.29201/pe-ipn.v19i40.164>

- Núñez Rodríguez, G. (2016). *Efectos económicos de políticas sociales y energéticas en México: dos estudios de caso con una matriz de contabilidad social y un modelo de equilibrio general aplicado*. México: El Colegio de México.
- Núñez Rodríguez, G. (2018). Elementos para una estrategia de desarrollo económico de México. *Análisis Económico*, 33(84), 9-31. Recuperado de: <https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2018v33n84/Nunez>
- Rasmussen, P. (1956). *Studies in Inter-Sectoral Relations*. Copenhagen: Einar Harcks. Recuperado de: <https://archive.org/details/rasmusseninterse0000unse/page/n5/mode/2up>
- Sonis, M., Guilhoto, J., Hewings, G., y Martins, E. (1995). Linkages, key sectors, and structural change: Some new perspectives. *The Developing Economies*, 33(3), 243-246. Recuperado de: <https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.1995.tb00716.x>
- Ziesmer, J. (2024). Identifying key sectors of sustainable development: A Bayesian framework estimating policy-impacts in a general equilibrium. *Agribusiness*, 40(2), 458-483. Recuperado de: <https://doi.org/10.1002/agr.21889>